# Allenamenti MTT — come vengono preparati oggi

Documento richiesto dal gruppo MTT il 9 novembre 2026 · aggiornato il 12 novembre 2026

**In sintesi.** Gli allenamenti settimanali MTT vengono prodotti da un sistema a due livelli: **periodizzazione a regole** (scheletro deterministico in base al mese e alla settimana del mesociclo) e **rendering LLM** (il testo delle sedute viene espanso da un modello linguistico, con fallback statico). Il piano è sempre una **bozza**: non parte nulla verso il gruppo finché un admin non lo rivede, lo modifica e lo approva. L'invio avviene la domenica sera (20:00 italiane) su Telegram, con newsletter email di accompagnamento.

## 1. Flusso completo

1. **Generazione**
   — l'admin genera la settimana: scheletro a regole con fase, mesociclo e sedute.

2. **Rendering**
   — se il LLM è disponibile il testo delle sedute viene generato dal modello; altrimenti si usa il testo statico di fallback.

3. **Bozza**
   — il piano viene salvato in `team_workouts` con `status = draft`.

4. **Revisione admin**
   — l'admin rivede e modifica introduzione, note e contenuto prima dell'approvazione.

5. **Approvazione**
   — solo dopo l'approvazione il record passa a `status = approved`.

6. **Invio**
   — domenica alle 20:00 italiane (GitHub Actions) parte il messaggio Telegram al gruppo MTT e la newsletter email via Resend.

**Nessun invio automatico senza approvazione.** Il workflow domenicale invia solo i record in `status = 'approved'`. La revisione admin è già disponibile in *Admin → Allenamenti MTT*, con anteprima, modifica di introduzione/note e possibilità di inviare una prova a se stessi.

## 2. Come nasce lo scheletro

### 2.1 Macro-fase stagionale

La fase è decisa **solo dal mese**:

| PERIODO | MACRO-FASE | ETICHETTA | OBIETTIVO |
|---|---|---|---|
| Novembre | `transition` | Forza e tecnica | transizione + base aerobica + forza, tecnica nuoto |
| Dicembre – Febbraio | `base` | Base | fondo aerobico, tecnica, adattamento |
| Marzo – Aprile | `build` | Build | soglia, progressione del carico |
| Maggio – Agosto | `peak` | Peak / Gara | ritmo gara, simulazioni |
| Settembre – Ottobre | `transition` | Transizione | mantenimento, recupero |

### 2.2 Mesociclo di 4 settimane

La settimana dell'anno è calcolata in formato ISO 8601. La posizione nel mesociclo è ciclica:

- **Settimana 1** — avvio, carico contenuto
- **Settimana 2** — progressione, carico medio
- **Settimana 3** — picco del mesociclo, carico massimo
- **Settimana 4** — scarico, volume ridotto del ~35%

### 2.3 Struttura settimanale attuale

La settimana segue il modello del club: **3 sedute obbligatorie** (1 nuoto, 1 bici, 1 corsa) **+ 2 sedute di forza + facoltative** sulla disciplina più debole.

| GIORNO | SEDUTA | NOTE |
|---|---|---|
| Lunedì | Forza A — corpo libero | squat, affondi, piegamenti, plank, ponti |
| Martedì | Nuoto — tecnica | 2.300–2.500 m con blocchi tecnica/ritmo |
| Mercoledì | Corsa — qualità | 4×2 km medio oppure progressione 8–10 km |
| Giovedì | Nuoto — gruppo in piscina | seduta di gruppo con il coach, 60 minuti |
| Venerdì | Forza + circuito | circuito forza con richiami di corsa |
| Sabato | Bici — fondo Z2 | blocchi di forza in bici |
| Domenica | Corsa — lunga | **facoltativa** (12–16 km Z2 o riposo) |

Da dicembre a febbraio la struttura resta la stessa (2 forza, nuoto tecnica/aerobico, corsa qualità/fondo, bici Z2, due facoltative); in `build` la forza scende a una seduta di mantenimento e compaiono soglia e brick; in `peak` la forza scompare e le sedute diventano specifiche gara. Ogni seduta ha **giorno**, titolo, durata, focus, intensità in **RPE** (scala 1–10) e traccia del lavoro principale. Nelle fasi `build` e `peak` alcune bici includono un **brick run**. L'intensità non usa mai valori FTP assoluti.

### 2.4 Ruolo del LLM

Il modello (oggi Groq, `openai/gpt-oss-120b`, una chiamata a settimana) riceve lo scheletro della settimana, il titolo della settimana precedente e le regole di stile/formato JSON.

Il LLM **non** riceve: l'archivio degli allenamenti passati del club, il livello dei singoli atleti, le gare obiettivo. Espande quindi lo scheletro in modo coerente, ma **senza memoria storica** del modo di allenarsi del MTT.

Se il LLM non risponde o la risposta non è valida, il sistema usa il rendering statico: il piano resta completo e inviabile, ma con testi più standard.

## 3. Cosa arriva agli atleti

- **Telegram** (gruppo MTT): agenda per giorno ( `📅 LUNEDÌ` , `📅 MARTEDÌ` , …) con per ogni seduta riscaldamento / lavoro principale / defaticamento / consigli, la corsa post-bici dove prevista e il marcatore *facoltativo*. Le sedute di forza hanno il loro blocco dedicato.
- **Newsletter email** (Resend, mittente `allenamenti@zetabytenexus.it` ): spiegazione della settimana, fase attuale, struttura 3 obbligatorie + 2 forza + facoltative, spiegazione dell'RPE, invito al test FTP (ogni 6 settimane), sintesi per disciplina (inclusa la forza) e link al gruppo Telegram.

## 4. Limiti e stato delle critiche del 9 novembre 2026

1. **Palestra / corpo libero — risolto.** Esiste la disciplina `strength`, con 2 sedute a settimana in novembre/base e 1 di mantenimento in build.
2. **Struttura diversa da quella del club — risolto.** La settimana è 3 obbligatorie + 2 forza + facoltative sulla disciplina debole.
3. **Novembre non "base + tecnica + forza" — risolto.** Novembre ha etichetta "Forza e tecnica", nuoto in metri con blocchi tecnica (2.300–2.500 m) e due sedute di forza.
4. **Nessuna "memoria" degli allenamenti passati — aperto.** L'archivio storico è disponibile e catalogato (`docs/project/allenamenti-archivio/`), ma non ancora iniettato nel prompt del LLM né nel fallback statico.
5. **Nessun ancoraggio a gare o periodo obiettivo — aperto.** La periodizzazione resta calendariale.
6. **Piano uguale per tutti — aperto.** Nessuna personalizzazione per livello.
7. **Revisione prima dell'invio — disponibile.** Bozza → modifica → approva → invia, con anteprima e prova a se stessi.

## 5. Modifiche proposte e decisioni aperte

### 5.1 Da decidere con il gruppo

- **Periodo / gare obiettivo:** ancorare la preparazione a gare concrete o a un periodo (es. base invernale fino a febbraio, poi build verso le gare di primavera). Senza questa decisione la periodizzazione resta generica.
- **Conferma struttura:** 3 obbligatorie + 2 forza + facoltative è stata implementata sulla base dei documenti del club; va confermata da Luca.
- **Archivio storico:** la cartella Drive `Allenamenti` è disponibile e catalogata (297 file, 2016–2026). Restano da confermare i 17 file senza anno/mese, i 6 PDF corsa con titolo interno diverso dal nome e la tassonomia "novembre = transizione".

### 5.2 Modifiche tecniche

- **B — fatto (12/11/2026)** — disciplina `strength`, struttura 3+2, nuoto in metri, agenda Telegram per giorno, sezione Forza in newsletter e app, editor admin.
- **C — prossimo** — normalizzare l'archivio (OCR dei 119 file scansionati, in primis il 2026) e iniettarlo nel prompt del LLM e nel fallback statico.
- **D — dopo** — ancoraggio alle gare/periodo e, in prospettiva, priorità alla disciplina più debole.